

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРАТАК: ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕРАЦИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Г.А. Остапенко, А.А. Остапенко, М.В. Кондратьев,
А.С. Кривошеин, А.В. Яснев

Меры противодействия кибератакам являются фундаментальными средствами управления рисками организации защиты информации. Они позволяют заранее определить последовательность предпринимаемых действий, направленных на обнаружение атак, проводимых в защищаемой системе; реагирование на выявленные атаки для снижения максимального ущерба, который может нанести злоумышленник; а также ликвидацию последствий от таких атак, что важно для максимального быстрого восстановления атакуемой системы. Целью работы является формирование алгоритмического обеспечения модуля генерации мер противодействия кибератакам, алгоритмы которого должны соответствовать требованиям, сформированным в методическом обеспечении, а также исправлять ограничения существующих аналогов, выявленных в ходе исследования современных проблем обеспечения киберустойчивости автоматизированных систем.

Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, автоматизация, уязвимость, семантический анализ, машинное обучение, оценка рисков.

Введение

Методическое обеспечение модуля генерации мер противодействия кибератакам включает ряд важных требований к алгоритмическому обеспечению в следующих аспектах:

1) генерация категорий уязвимостей по семантическому смыслу. Требуется реализовать алгоритмы для автоматического выявления и создания категорий уязвимостей на основе анализа их семантического смысла. Такой подход позволит выявлять категории уязвимостей, которые имеют одинаковые меры противодействия кибератакам, что позволит повысить адаптивность к новым уязвимостям и уменьшить время анализа и реагирования на угрозы нарушения информационной безопасности;

2) генерация мер противодействия для категорий уязвимостей - необходимо разработать алгоритм автоматизированной генерации мер противодействия, ориентированных на каждую выявленную категорию уязвимостей. Данный подход должен обеспечить быстрое реагирование за счет генерируемой базы знаний о мерах

противодействия уязвимостям каждой категории. В случае появления уязвимости новой категории, данный алгоритм сможет за короткие сроки сгенерировать комплекс мер обнаружения, реагирования и ликвидации последствий для таких кибератак. Таким образом алгоритм обеспечит генерацию мер противодействия со следующими преимуществами:

- повышение целевой защиты обеспечивается выработкой мер противодействия, учитывающих специфику каждого кластера уязвимостей;

- автоматизация реакции на новые категории уязвимостей достигается за счет формирования базы знаний мер противодействия для категорий уязвимостей;

3) категорирование уязвимостей по семантическому смыслу. Для полноценной работы созданной предыдущими алгоритмами базы знаний о мерах противодействия категориям уязвимостей, необходимо разработать алгоритм, который позволит совершать категоризацию уязвимостей, на основе их подробного описания. В случае, если уязвимость относится к новой категории уязвимостей, которых еще не было выявлено ранее, алгоритм должен запустить обновление базы

знаний о категориях уязвимостей и противодействия им.

Кроме того, в ходе исследования современных проблем обеспечения киберустойчивости автоматизированных систем были выявлены существенные недостатки современных подходов к генерации мер противодействия кибератакам, поэтому разрабатываемое алгоритмическое обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям:

- алгоритмы обязаны обеспечивать высокую степень автоматизации модуля - ручная подготовка и обработка мер противодействия в ходе генерации должны сводиться к минимуму;

- алгоритмы призваны генерировать меры противодействия для русскоязычных пользователей - данная проблема должна решаться разработкой подходов к обработке иностранных стандартов и рекомендаций, результатом которых должно быть преобразование к русскому языку иностранных текстов.

Таким образом, на основе сформулированных требований к алгоритмическому обеспечению модуля генерации мер противодействия кибератакам, становится очевидной необходимость в разработке комплекса алгоритмов, ориентированных на выполнение поставленных задач. Для наиболее эффективной работы модуля, алгоритмы должны быть правильно структурированы и иметь возможность взаимодействия между результатами своей работы. Далее будет рассмотрена структура разрабатываемого алгоритмического обеспечения модуля генерации мер противодействия.

Структура алгоритмического обеспечения

Модуль генерации мер противодействия кибератакам представляет собой комплекс алгоритмов, которые должны удовлетворять поставленным требованиям к алгоритмическому обеспечению путем самостоятельной работы или взаимодействия между друг другом. Таким образом структура алгоритмического обеспечения, в соответствии с основными требованиями

должна состоять из 3 частей, которые описаны далее.

1. Алгоритм генерации категорий уязвимостей по семантическому смыслу - данный алгоритм играет ключевую роль в структуре алгоритмического обеспечения, так как генерирует массив данных, хранящий информацию об уязвимостях, объединенных семантическими связями. Данный алгоритм позволяет определять общие подходы к противодействию уязвимостям из каждой категории. После этого собранная информация передается в следующую структурную часть алгоритмического обеспечения, где происходит обогащение данных и формирование базы знаний о мерах противодействия категориям уязвимостей путем их автоматизированной генерации.

2. Алгоритм генерации мер противодействия для категорий уязвимостей - данный алгоритм является важной частью структурной организации модуля, так как генерирует базу знаний о мерах противодействия категориям уязвимостей. Данная база знаний необходима для дальнейшей работы модуля, так как именно на основе нее будут происходить такие важные процессы, связанные с уязвимостями, как выработка мер противодействия им или же решение о повторной генерации категорий уязвимостей, в случае выявления новой категории.

3. Алгоритм категорирования уязвимостей по семантическому смыслу - данный алгоритм является частью алгоритмического обеспечения и напрямую взаимодействует с конкретной уязвимостью и анализирует ее с целью определения ее в одну из категорий уязвимостей составленной ранее базы знаний. В случае же, если уязвимость не относится к имеющимся в базе категориям, то происходит взаимодействие с предыдущими структурными частями алгоритмического обеспечения, запуская повторную генерацию категорий уязвимостей и мер противодействия им.

В результате, становится возможным сформировать схему взаимодействия алгоритмов в разрабатываемом

алгоритмическом обеспечении модуля кибератакам, которая изображена на рис. 1. генерации мер противодействия

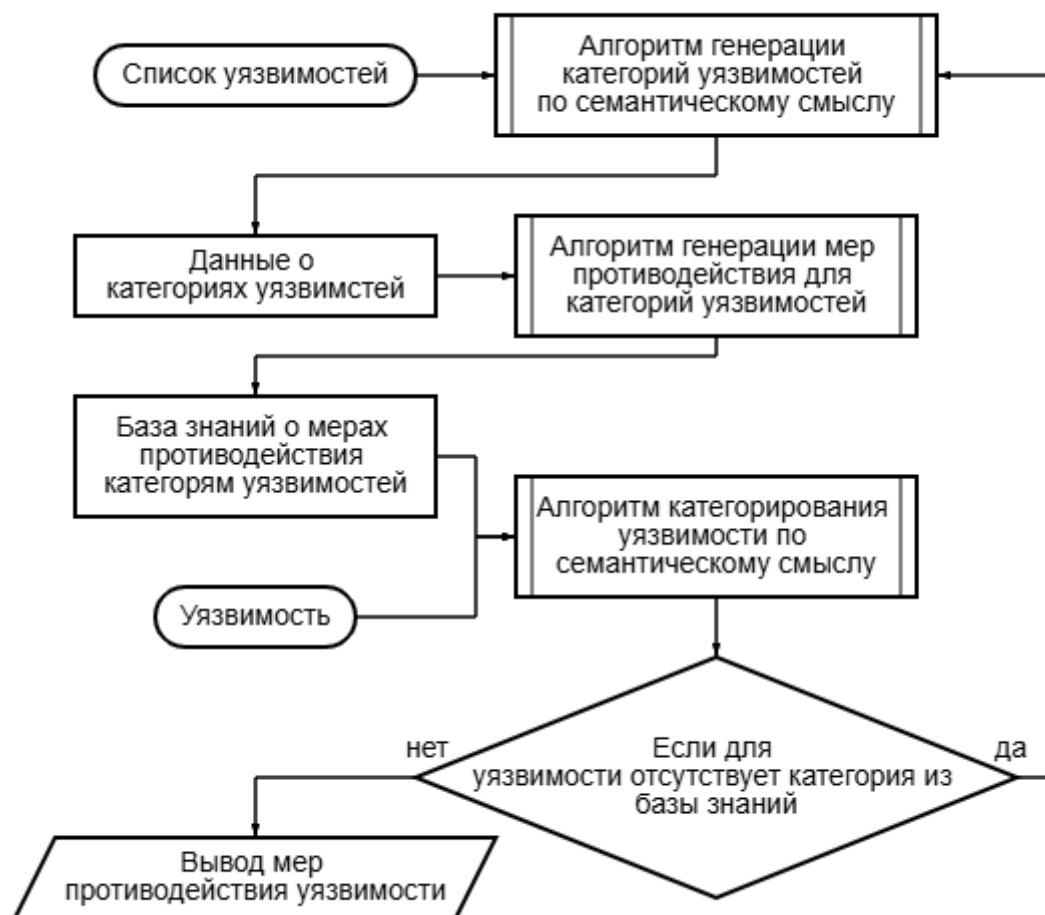


Рис.1. Структурная схема алгоритмического обеспечения модуля генерации мер противодействия кибератакам

Таким образом, полученная структура алгоритмического обеспечения позволяет сформировать комплекс алгоритмов, необходимых для выполнения всех сформулированных требований и формирования мер противодействия кибератакам, реализуемым через эксплуатацию любых уязвимостей, даже если ранее они были неизвестны.

Процедуры генерации категорий уязвимостей по семантическому смыслу

Алгоритм генерации категорий уязвимостей по семантическому смыслу позволяет сформировать группы уязвимостей, которые близки по своим семантическим характеристикам. Каждая группа объединяется таким образом, что меры обнаружения, реагирования и

ликвидации последствий для уязвимостей являются одинаковыми, что существенно повышает адаптивность модуля и выработку эффективных мер противодействия кибератакам.

Работа алгоритма состоит из следующих процедур:

- 1) получение информации об уязвимостях из графовой базы данных. Требуется список идентификаторов уязвимостей и их подробных описаний,
- 2) инициализация массивов для векторов уязвимостей. Данный этап необходим для хранения смыслов векторов BERT и векторов ключевых слов TF-IDF,
- 3) цикл, реализующий перебор полученного списка уязвимостей, который включает в себя следующие фазы:

- предобработка описаний уязвимостей - для каждого текстового описания уязвимости происходят такие преобразования, как: удаление специальных символов, лемматизация слов (преобразование в основную форму), а также удаление стоп слов (слова которые встречаются часто, но не несут смысловой нагрузки на текст) [1];

- генерация и сохранение смысловых векторов BERT для уязвимостей - используется нейросетевая модель CySecBERT обученная на корпусе данных по информационной безопасности, которая выделяет связи в описаниях уязвимостей и генерирует смысловые векторы для них [2];

- генерация и сохранение векторов ключевых слов для уязвимостей - происходит процесс выделения важных слов в текстовых описаниях уязвимостей с помощью статистической модели TF-IDF, учитывающей частоту встречаемости и уникальности слов в описаниях,

4) кластеризация уязвимостей на основе смысловых векторов BERT. После перебора всех уязвимостей и формирования массивов для их хранения происходит процесс кластеризации смысловых векторов BERT на основе алгоритма кластеризации HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), где каждый кластер является категорией уязвимостей с общими признаками [3],

5) цикл, реализующий перебор кластеров уязвимостей, который включает в себя следующие фазы:

- вычисление центроида кластера - вычисление центрального вектора для кластера, который является средним значением среди всех смысловых векторов BERT в кластере и характеризует семантический смысл всей категории уязвимостей;

- расчет сходства с центроидом для каждого смыслового вектора кластера и сохранение этого результата;

- для распределения сходства между смысловыми векторами вычисляется верхний и нижний квартили, а также межквартильный размах, на основании которых вычисляется порог допустимого сходства между векторами и кластером (центроидом кластера) [4],

6) анализ векторов ключевых слов TF-IDF кластера. Данный анализ необходим для выявления ключевых слов кластера, наиболее сильно характеризующих категорию уязвимостей, для генерации названия этой категории,

7) генерация названия категории уязвимостей. Данный реализуется с помощью нейросетевой модели T5, которая предназначена для преобразования векторов в осмысленный текст [5],

8) сохранение данных о категориях уязвимостей. Окончательный этап алгоритма, который сохраняет такие данные о кластерах уязвимостей, как: название категории, семантический вектор центроида кластера и порог допустимого сходства с центроидом кластера.

Блок-схема алгоритма изображена на рис. 2.

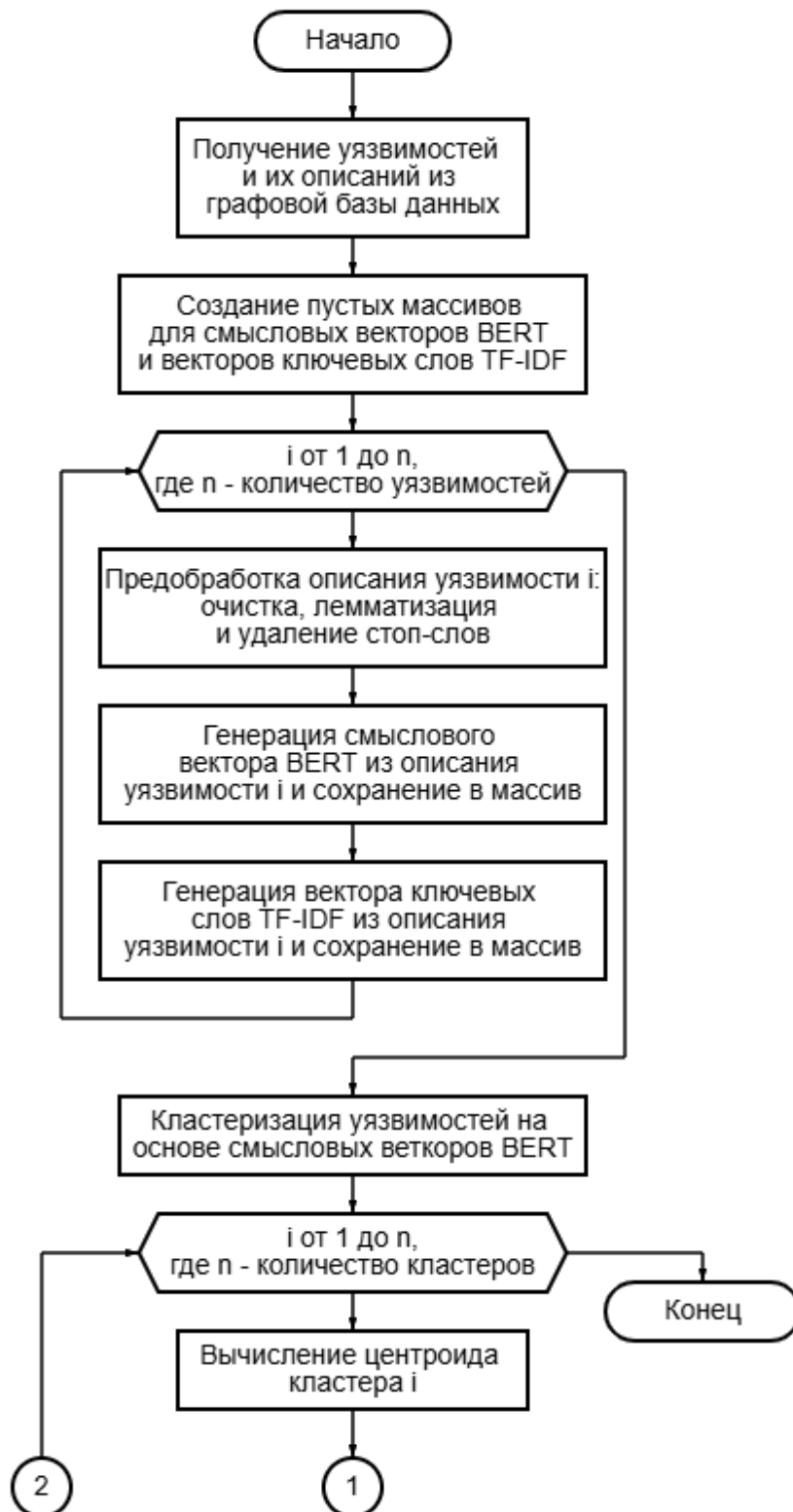


Рис. 2. Блок-схема алгоритма генерации категорий уязвимостей по семантическому смыслу

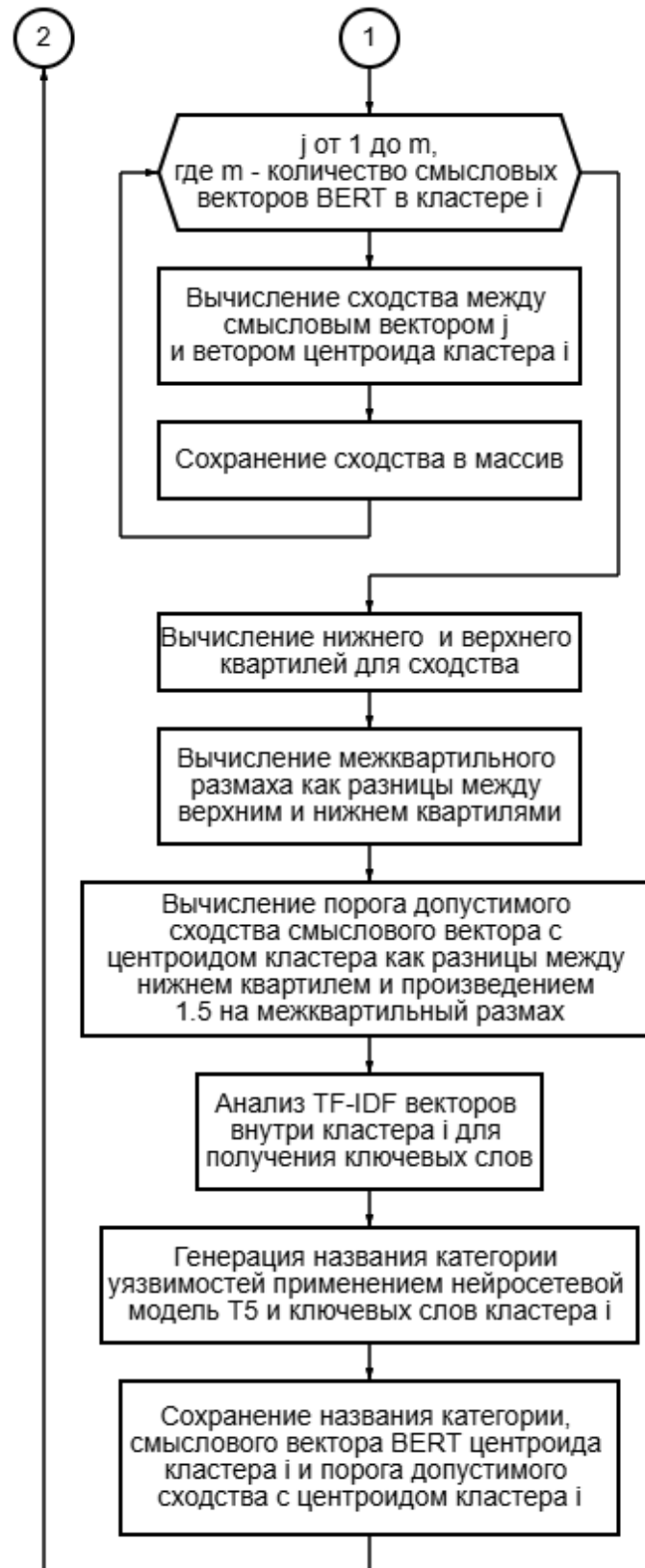


Рис. 2. Продолжение

Процедуры генерации мер противодействия категориям уязвимостей

Генерация мер противодействия является важной задаче модуля, так как именно он нее зависит насколько эффективно будет выстраиваться защита систем. Для начала работы данному алгоритму требуются два массива входных данных:

- данные о категориях уязвимостей - массив с данной информацией формируется алгоритмом генерации категорий уязвимостей по семантическому смыслу, который был разработан в предыдущем пункте текущей главы настоящей работы;

- список типовых мер противодействия - данный список включает в себя набор действий, которые могут быть применены к различным категориям уязвимостей с целью обеспечения информационной безопасности. Есть два варианта применения данного списка: пользовательский список типовых мер противодействия или список типовых мер противодействия по умолчанию.

Список типовых мер обнаружения, реагирования и ликвидации последствий по умолчанию был сформирован на основе авторитетных источников и мировых стандартов в области информационной безопасности, наиболее популярными из которых являются [6-8]:

- NIST SP 800-61 Rev. 2 - публикация национального института стандартов и технологий США (NIST), которая содержит рекомендации по подготовке, обнаружению, анализу, реагированию и ликвидации последствий инцидентов;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 - российский национальный стандарт, который содержит информацию о менеджменте инцидентов информационной безопасности;

- CIS Controls (Center for Internet Security) - набор практических контрольных мероприятий для защиты систем,

включающий в себя мер обнаружения аномалий, анализ и реагирование на них, а также ликвидацию последствий.

После загрузки необходимых данных алгоритм переходит к генерации смысловых векторов BERT для типовых мер противодействия, которые необходимы для сравнительного анализа между категориями уязвимостей.

После обработки векторов мер противодействия алгоритмом производится перебор всех категорий уязвимостей. В случае, если в базе знаний для категории уже сформированы меры противодействия, то она пропускается и алгоритм начинает обрабатывать следующую категорию. Если же меры противодействия для категории отсутствуют, то происходит перебор всех типовых мер противодействия с целью выявления подходящих категорий уязвимостей.

Между парой векторов категории уязвимостей и типовой меры противодействия вычисляется косинусное сходство и в случае, если сходство между векторами больше или равно 80 процентов, то мера противодействия вносится в базу знаний мер противодействия категориям уязвимостей и цикл продолжается дальше.

Таким образом, данный алгоритм обеспечивает непрерывную автоматизированную генерацию мер противодействия категориям уязвимостей, даже если данный тип уязвимостей является новым в информационном пространстве, что обеспечивает высокую адаптивность и динамичность алгоритма. А формируемая база знаний о мерах противодействия категориям уязвимостей обеспечивает основу для взаимодействующих алгоритмов данного модуля и других.

Наглядно алгоритм генерации мер противодействий категориям уязвимостей изображен на рис. 3.

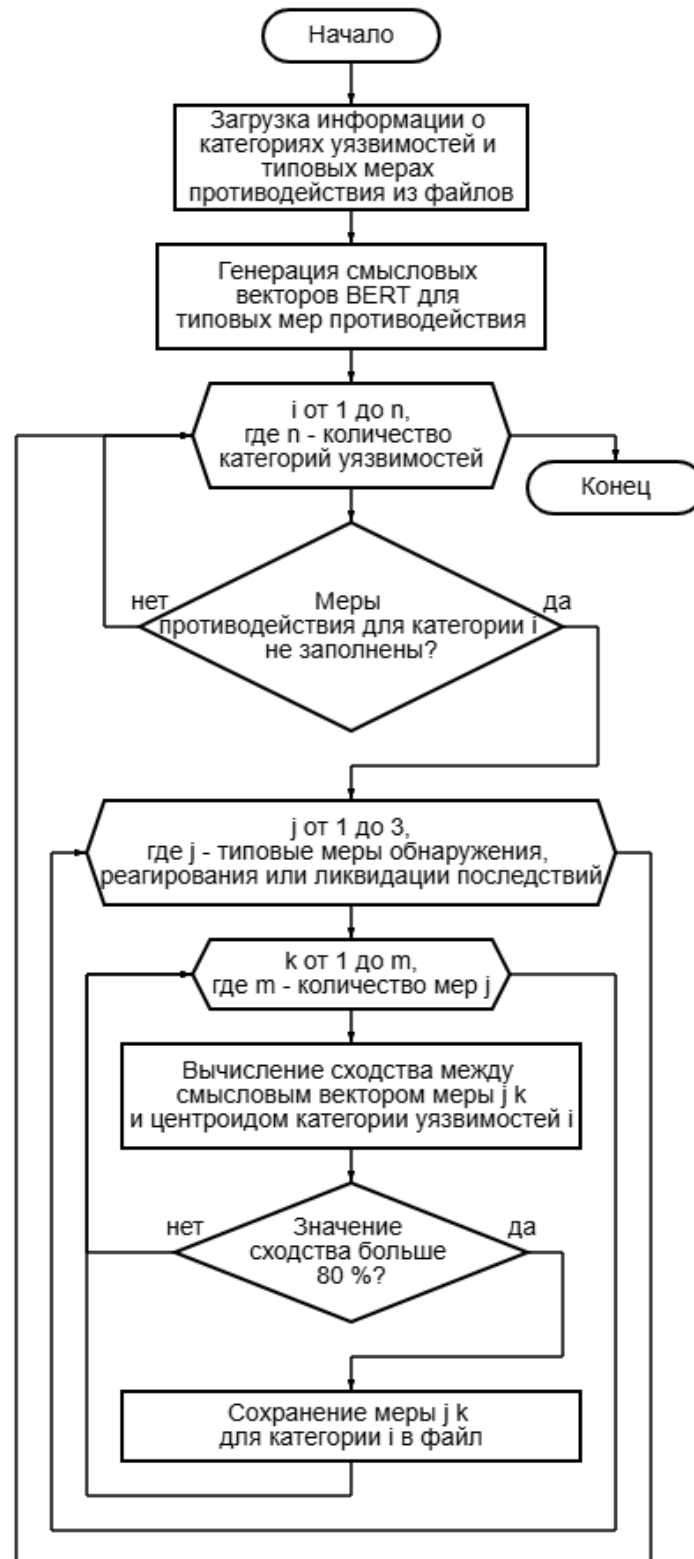


Рис 3. Блок-схема алгоритма генерации мер противодействия категориям уязвимостей

Процедуры категорирования уязвимости по семантическому смыслу

Категорирование уязвимостей по семантическому смыслу является итоговой частью алгоритмического обеспечения модуля, так как именно оно позволяет сопоставить конкретную уязвимость с мерами противодействия ей. Исходя из этого важно обеспечить алгоритм, осуществляющий это категорирование, высокой точностью, ведь именно от этого зависит генерация релевантных и эффективных мер противодействия кибератакам.

Алгоритм начинает работу с получения информации об уязвимости, для которой необходимо определить категорию. После происходит предобработка текстового описания полученной уязвимости, включающая в себя: очистку специальных знаков в тексте; лемматизацию слов; а также удаление стоп-слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки на описание этой уязвимости. После предобработки текста алгоритм генерирует смысловой вектор BERT, который точно отражает семантический смысл описания уязвимости за счет того, что лишние данные были удалены из описания.

Следующим этапом алгоритма является загрузка данных о категориях уязвимостей, а именно: смысловые векторы BERT для центроидов кластеров каждой категории и пороги допустимого сходства уязвимостей с данными векторами центроидов. После того как алгоритм получил все необходимые данные для категорирования уязвимости, он переходит к этапу поиска категории с максимальным сходством ее центроида кластера с заданной уязвимостью.

На этапе поиска соответствующей категории уязвимости инициализируются переменные для хранения значения максимального сходства и, непосредственно,

самой категории уязвимости, которая имеет это сходство. Далее происходит перебор всех центроидов кластеров загруженных категорий уязвимостей и последующее вычисление сходства между вектором центроида и вектором заданной уязвимости. Если вычисленное сходство меньше значения максимального сходства, которое хранится в соответствующей переменной алгоритма, то данная категория не относится к уязвимости и пропускается.

В случае же, если установленное сходство больше максимального сходства среди всех уже перечисленных категорий уязвимостей, то данное значение обновляет переменную с максимальным сходством. А в соответствующую переменную, где хранится информация о категории, фиксируется текущая категория, как потенциальная для рассматриваемой уязвимости.

Когда цикл перечисления категорий закончен и выявлена потенциальная категория уязвимости, наступает заключительный этап алгоритма, в ходе которого происходит проверка, входит ли смысловой вектор уязвимости в кластер выявленной категории с максимальным сходством. Если максимальное сходство выше порога допустимого сходства, то категория уязвимости найдена, и ее меры противодействия могут быть применены для рассматриваемой уязвимости. Если же максимальное сходство меньше порога, то уязвимость относится к неизвестной категории, и алгоритм выводит сообщение об этом с последующим сохранением события в журнал для того, чтобы можно было запустить повторный цикл генерации категорий уязвимостей.

Блок-схема алгоритма категорирования уязвимости по семантическому смыслу позволяет рассмотреть отдельные его этапы более наглядно и изображена на рис. 4.

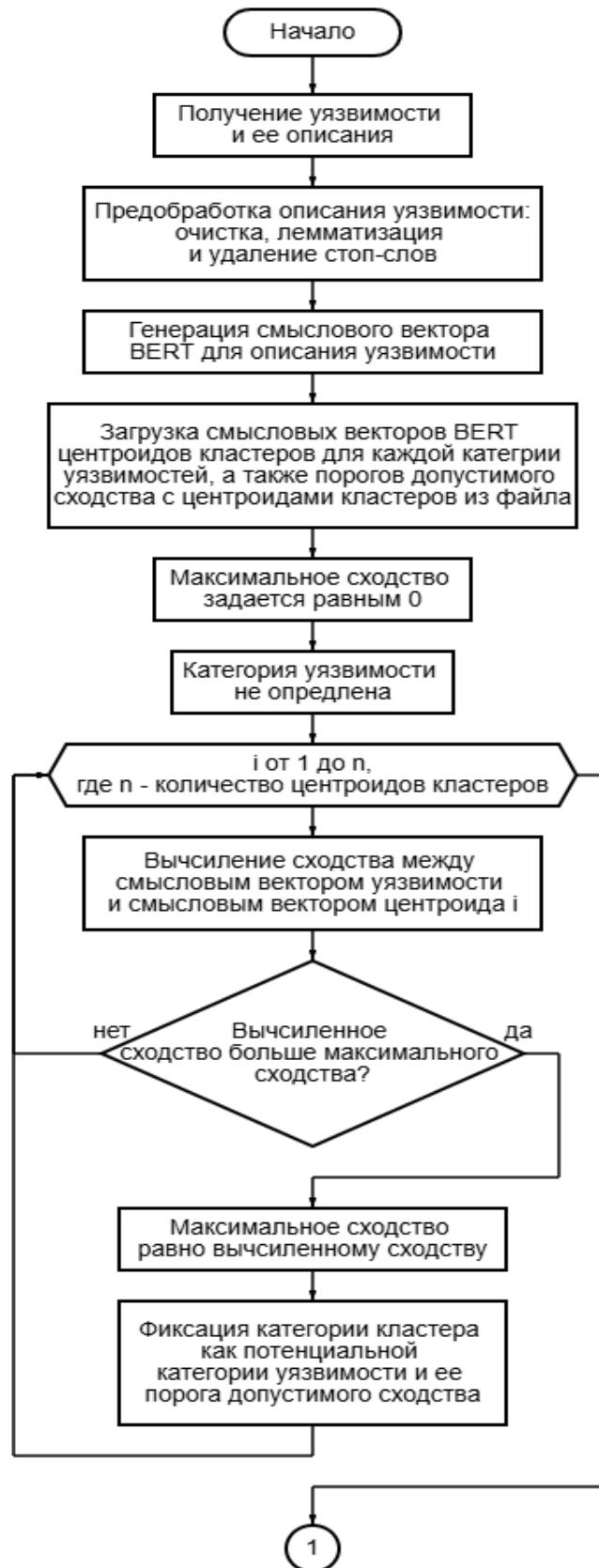


Рис. 4. Блок-схема алгоритма категорирования уязвимости по семантическому смыслу

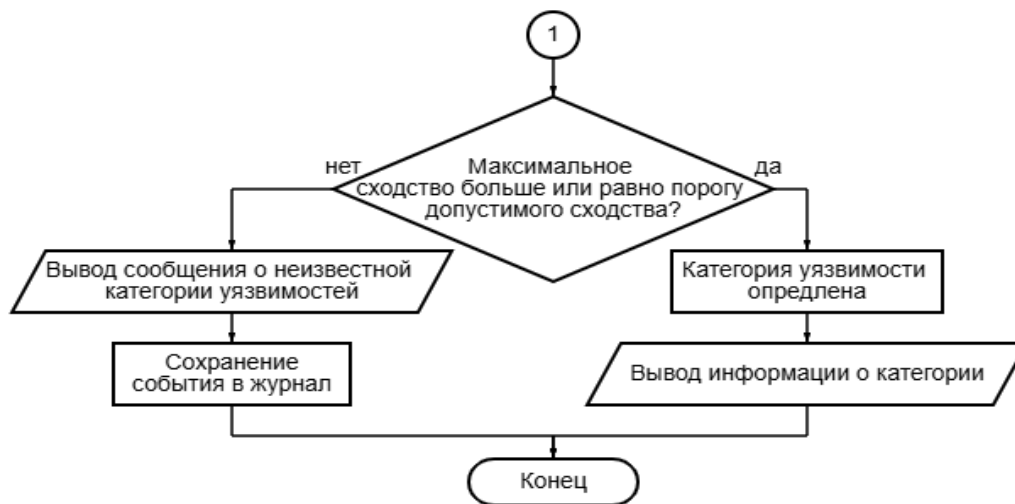


Рис. 4. Продолжение

Заключение

В результате было разработано алгоритмическое обеспечение, которое позволяет автоматизировать процесс генерации эффективных мер противодействия кибератакам. Структура обеспечения включает в себя ряд алгоритмов, обеспечивающих: генерацию категорий уязвимостей по семантическому смыслу, формирование мер противодействия для этих категорий, а также определение конкретных уязвимостей к сгенерированным категориям.

Разработанное алгоритмическое обеспечение вносит ряд преимуществ в программу для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам, а именно: высокую степень автоматизации процессов генерации мер противодействия; повышение адаптивности к появлению новых уязвимостей; генерацию русскоязычных мер обнаружения, реагирования и ликвидации последствий. Реализация программного обеспечения данного модуля описана в соответствующем пункте приложения А настоящей работы.

Таким образом, представленные технические решения полностью соответствуют поставленным требованиям и позволяют в полной мере их реализовать в виде программы для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам.

Список литературы

1. 4 главных метода предобработки текста в NLP с Python. URL: <https://python-school.ru/blog/nlp/nlp-text-preprocessing/?ysclid=mcpcb9cm3b214855573> (дата обращения: 1.07.2025).
2. markusbayer/CySecBERT Hugging Face. URL: <https://huggingface.co/markusbayer/CySecBERT> (дата обращения: 1.07.2025).
3. The hdbscan Clustering Library — hdbscan 0.8.1 documentation. URL: <https://hdbscan.readthedocs.io/en/latest/index.html> (дата обращения: 1.07.2025).
4. IQR в статистике: как использовать межквартильный размах данных. URL: <https://sky.pro/wiki/analytics/iqr-v-statistike-kak-ispolzovat-mezhkvartilnyj-razmah-dannyh/?ysclid=mcpgbu0mwx702448219> (дата обращения: 1.07.2025).
5. Нейросетевая модель T5. URL: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/t5 (дата обращения: 1.07.2025).
6. SP 800-61 Rev. 2, Computer Security Incident Handling Guide | CSRC. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r2/final> (дата обращения: 1.07.2025).
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (Переиздание) - docs.cntd.ru URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200068822?ysclid=mcpcb9cm3b214855573>

id=mcpbv5nvnv746246472 (дата обращения: content/uploads/2024/10/CIS_Controls_v8.1_Guide_2024_06.pdf (дата обращения: 1.07.2025)).
8. CIS_Controls_v8.1_Guide_2024_06.pdf (дата обращения: 1.07.2025).
df URL: <https://etir.unb.br/wp->

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Financial University under the Government of the Russian Federation

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 5.07.2025

Информация об авторах

Остапенко Григорий Александрович – д-р техн. наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: ost@fa.ru

Остапенко Александр Алексеевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexostap123@gmail.com

Кондратьев Максим Витальевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Кривошеин Александр Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Яснев Александр Владимирович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: shurat9@mail.ru

AUTOMATION OF ASSESSMENT AND REGULATION OF RISKS OF IMPLEMENTATION OF CYBER-ATTACKS: PROCEDURES FOR GENERATION OF COUNTER-ACTION MEASURES

**G.A. Ostapenko, A.A. Ostapenko, M.V. Kondratyev,
A.S. Krivoshein, A.V. Yasenev**

Countermeasures against cyberattacks are fundamental means of managing the risks of an information security organization. They allow you to determine in advance the sequence of actions taken to detect attacks carried out in the protected system; respond to identified attacks to reduce the maximum damage that an intruder can cause; as well as eliminate the consequences of such attacks, which is important for the fastest possible recovery of the attacked system. The purpose of the work is to form an algorithmic support for a module for generating countermeasures against cyberattacks, the algorithms of which must meet the requirements formed in the methodological support, as well as correct the limitations of existing analogs identified during the study of modern problems of ensuring cyberstability of automated systems.

Keywords: cybersecurity, cyberattack, automation, vulnerability, semantic analysis, machine learning, risk assessment.

Submitted 5.07.2025

Information about the authors

Gregory A. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, e-mail: ost@fa.ru

Alexander A. Ostapenko – graduate student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexostap123@gmail.com

Maksim V. Kondratyev – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Alexander S. Krivoshein – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Alexander V. Yasenev – student, Voronezh State Technical University, e-mail: shurat9@mail.ru